MA_92: Geometria III: Avaruusgeometria

Opettajan malliratkaisut ja pisteytysohjeet (Kappaleet 1–12)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 9. lk

Pisteytyksen yleisperiaate: Laskutehtävissä täysiin pisteisiin vaaditaan **käytetty kaava, lukuarvojen sijoitus yksiköineen, selkeät välivaiheet ja lopputulos oikealla yksiköllä ja tarkkuudella** ($\text{cm}^2, \text{cm}^3, \text{l}, \text{m}^3$). Pelkkä lukuarvo ilman yksikköä tai laskuvaiheita puolittaa tehtäväkohdan pisteet.

Osa 1: Tasogeometrian perusta ja yksikkömuunnokset (Kpl 1–3)

Tehtävä 1: Pythagoraan lause ja tasokuvioiden pinta-alat (5 p.)

a. (1 p.)

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6{,}0^2 + 8{,}0^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = \mathbf{10{,}0}\ \text{cm}$$

b. (1,5 p.)

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{13{,}0^2 - 5{,}0^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = \mathbf{12{,}0}\ \text{cm}$$

c. (2,5 p.)

1) **(0,5 p.)** $A = a \cdot b = 7{,}5\ \text{cm} \times 4{,}0\ \text{cm} = \mathbf{30}\ \text{cm}^\mathbf{2}$
2) **(0,5 p.)** $A = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{12{,}0\ \text{cm} \times 5{,}0\ \text{cm}}{2} = \mathbf{30}\ \text{cm}^\mathbf{2}$
3) **(0,5 p.)** $A = \pi \cdot r^2 = \pi \times (4{,}0\ \text{cm})^2 = 16\pi\ \text{cm}^2 \approx \mathbf{50{,}3}\ \text{cm}^\mathbf{2}$
4) **(1 p.)** $A = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{6{,}0\ \text{cm} + 10{,}0\ \text{cm}}{2} \times 4{,}0\ \text{cm} = 8{,}0\ \text{cm} \times 4{,}0\ \text{cm} = \mathbf{32}\ \text{cm}^\mathbf{2}$

Tehtävä 2: Yksikkömuunnokset ja litrajärjestelmän sillat (5 p.)

a. (1 p.) Pituuden suhdeluku on **10**, pinta-alan suhdeluku on **100** (10^2) ja tilavuuden suhdeluku on **1000** (10^3).

b. (1 p.) Kaksi kriittistä siltayhteyttä:
1 $\text{dm}^\mathbf{3} = \mathbf{1}$ l (yksi kuutiodesimetri on yksi litra) ja **1** $\text{cm}^\mathbf{3} = \mathbf{1}$ ml (yksi kuutiosenttimetri on yksi millilitra).

c. (3 p., 0,5 p./kohta)

- $4{,}5\ \text{m}^2 = 450\ \text{dm}^2 = 45\,000\ \text{cm}^2$
- $8500\ \text{cm}^2 = \frac{8500}{100}\ \text{dm}^2 = \mathbf{85}\ \text{dm}^\mathbf{2}$
- $3{,}2\ \text{m}^3 = 3200\ \text{dm}^3 = \mathbf{3200}$ litraa (l)
- $750\ \text{cm}^3 = 750\ \text{ml} = \mathbf{7{,}5}$ dl
- 12 litraa $= 12\ \text{dm}^3 = \mathbf{12\,000}\ \text{cm}^\mathbf{3}$
- $0{,}045\ \text{dm}^3 = 0{,}045 \times 1000\ \text{cm}^3 = \mathbf{45}\ \text{cm}^\mathbf{3}$

Osa 2: Särmiöt ja avaruuslävistys (Kpl 4–5)

Tehtävä 3: Suorakulmainen särmiö ja kuutio (5 p.)

a. **(2,5 p.)**

1) **(1,5 p.)**

$$V = a \cdot b \cdot c = 80\ \text{cm} \times 40\ \text{cm} \times 50\ \text{cm} = \mathbf{160\,000}\ \text{cm}^3$$

Litroina: $160\,000\ \text{cm}^3 = 160\ \text{dm}^3 = \mathbf{160}$ l.

2) **(1 p.)** Veden korkeus on $50\ \text{cm} - 5\ \text{cm} = 45\ \text{cm}$.

$$V_{\text{vesi}} = 80\ \text{cm} \times 40\ \text{cm} \times 45\ \text{cm} = 144\,000\ \text{cm}^3 = 144\ \text{dm}^3 = \mathbf{144}\ \text{l}$$

b. **(2,5 p.)**

1) **(1 p.)** $V = s^3 = (6{,}0\ \text{cm})^3 = \mathbf{216}\ \text{cm}^3$

2) **(1,5 p.)** $A_{\text{kok}} = 6 \cdot s^2 = 6 \times (6{,}0\ \text{cm})^2 = 6 \times 36\ \text{cm}^2 = \mathbf{216}\ \text{cm}^2$

Tehtävä 4: Särmiön avaruuslävistäjä ja soveltava pakkaustehtävä (5 p.)

a. **(1 p.)** Pohjan lävistäjä $d_{\text{pohja}} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Avaruuslävistäjä $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

b. **(2 p.)**

$$d = \sqrt{5{,}0^2 + 4{,}0^2 + 3{,}0^2} = \sqrt{25 + 16 + 9} = \sqrt{50} \approx 7{,}071\ \text{m} \approx \mathbf{7{,}07}\ \text{m}$$

c. **(2 p.)** Lasketaan paketin pisin suora sisämitta eli avaruuslävistäjä:

$$d = \sqrt{30^2 + 40^2 + 50^2} = \sqrt{900 + 1600 + 2500} = \sqrt{5000} \approx 70{,}71\ \text{cm}$$

Päätelmä: Koska laatikon avaruuslävistäjä on noin 70,7 cm, joka on suurempi kuin vavan pituus 70 cm, suora vapa **mahtuu laatikkoon** avaruuslävistäjän suuntaisesti nurkasta vastakkaiseen ylänurkkaan asetettuna.

Tehtävä 5: Kolmiopohjainen särmiö (5 p.)

a. **(1 p.)** Pohjakolmion pinta-ala:

$$A_p = \frac{\text{kanta} \cdot \text{korkeus}}{2} = \frac{6{,}0\ \text{m} \times 4{,}0\ \text{m}}{2} = \mathbf{12}\ \text{m}^2$$

b. **(1,5 p.)** Särmiön tilavuus:

$$V = A_p \cdot h = 12\ \text{m}^2 \times 10{,}0\ \text{m} = \mathbf{120}\ \text{m}^3$$

c. **(1,5 p.)** Tasakylkisen kolmion korkeusjana puolittaa kannan kahteen 3,0 m osaan. Kyljen pituus s saadaan suorakulmaisesta kolmiosta:

$$s = \sqrt{3{,}0^2 + 4{,}0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5{,}0}\ \text{m}$$

d. **(1 p.)** Yhden kaltevan sivutahkon ala on $s \cdot h = 5{,}0\ \text{m} \times 10{,}0\ \text{m} = 50\ \text{m}^2$.
Molempien kaltevien lappeiden yhteenlaskettu ala: $2 \times 50\ \text{m}^2 = \mathbf{100}\ \text{m}^2$.

Osa 3: Lieriö, kartio ja pyramidi (Kpl 6–10)

Tehtävä 6: Ympyrälieriön tilavuus ja pinta-ala (5 p.)

a. **(1 p.)** Säde $r = \frac{d}{2} = \frac{10{,}0\text{ cm}}{2} = 5{,}0$ cm.
Pohjan ala $A_p = \pi \cdot r^2 = \pi \times 5{,}0^2 = 25\pi \approx \mathbf{78{,}54}\ \text{cm}^\mathbf{2} \approx \mathbf{78{,}5}\ \text{cm}^\mathbf{2}$.

b. **(1,5 p.)**

$$V = A_p \cdot h = 25\pi \times 12{,}0\text{ cm} = 300\pi\ \text{cm}^3 \approx \mathbf{942{,}5}\ \text{cm}^\mathbf{3} \approx \mathbf{942}\ \text{cm}^\mathbf{3}$$

Desilitroina: $942{,}5\ \text{cm}^3 = 942{,}5\ \text{ml} = \mathbf{9{,}4}\ \text{dl}$.

c. **(2,5 p.)**

1) **(1 p.)** Vaipasta syntyy **suorakulmio**. Sen kanta on ympyräpohjan kehä $p = 2\pi r = \pi d = 10\pi \approx 31{,}4$ cm ja korkeus $h = 12{,}0$ cm.
2) **(1 p.)** Vaipan ala:

$$A_v = 2\pi rh = 2\pi \times 5{,}0 \times 12{,}0 = 120\pi \approx \mathbf{377}\ \text{cm}^\mathbf{2}$$

3) **(0,5 p.)** Kokonaispinta-ala:

$$A_{\text{kok}} = 2A_p + A_v = 2 \cdot 25\pi + 120\pi = 170\pi \approx \mathbf{534}\ \text{cm}^\mathbf{2}$$

Tehtävä 7: Ympyräkartion tilavuus (5 p.)

a. **(1 p.)** Kartion tilavuus on tasan kolmasosa (1/3) vastaavan lieriön tilavuudesta:

$$V = \frac{A_p \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

b. **(1,5 p.)**

$$V = \frac{\pi \cdot 3{,}0^2 \times 2{,}0}{3} = \frac{18\pi}{3} = 6\pi \approx \mathbf{18{,}8}\ \text{m}^\mathbf{3}$$

c. **(2,5 p.)**

1) **(1,5 p.)** Säde $r = \frac{8{,}0}{2} = 4{,}0$ cm. Sivujana $s = 10{,}0$ cm.

$$h = \sqrt{s^2 - r^2} = \sqrt{10{,}0^2 - 4{,}0^2} = \sqrt{100 - 16} = \sqrt{84} \approx 9{,}165\text{ cm} \approx \mathbf{9{,}2}\text{ cm}$$

2) **(1 p.)** Lasin tilavuus:

$$V = \frac{\pi \cdot 4{,}0^2 \times \sqrt{84}}{3} \approx \frac{\pi \times 16 \times 9{,}165}{3} \approx 153{,}6\ \text{cm}^3$$

Desilitroina: $153{,}6\ \text{cm}^3 = 153{,}6\ \text{ml} \approx \mathbf{1{,}5}\ \text{dl}$.

Tehtävä 8: Ympyräkartion pinta-ala ja vaipan tasolevitys (5 p.)

a. **(1,5 p.)**

$$s = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{15^2 + 36^2} = \sqrt{225 + 1296} = \sqrt{1521} = \mathbf{39}\ \text{cm}$$

b. **(1 p.)** Kartion vaipasta avautuu tasoon **ympyräsektori**.

c. **(1,5 p.)** Vaipan ala:

$$A_v = \pi r s = \pi \times 15\ \text{cm} \times 39\ \text{cm} = 585\pi \approx \mathbf{1838}\ \text{cm}^\mathbf{2}$$

d. **(1 p.)** Pohjan ala: $A_p = \pi r^2 = \pi \times 15^2 = 225\pi \approx 706{,}9\ \text{cm}^2$.
Kokonaisala:

$$A_{\text{kok}} = A_p + A_v = 225\pi + 585\pi = 810\pi \approx \mathbf{2545}\ \text{cm}^\mathbf{2}$$

Tehtävä 9: Säännöllinen neliöpohjainen pyramidi (5 p.)

a. **(2 p.)** Pohjan ala: $A_p = a^2 = 12^2 = \mathbf{144}\ \text{m}^\mathbf{2}$. (1 p.)
Tilavuus:

$$V = \frac{A_p \cdot h}{3} = \frac{144\ \text{m}^2 \times 8{,}0\ \text{m}}{3} = 48 \times 8{,}0 = \mathbf{384}\ \text{m}^\mathbf{3} \quad \text{(1 p.)}$$

b. **(3 p.)**

1) **(1,5 p.)** Kateetit ovat $h = 8{,}0$ m ja $\frac{a}{2} = 6{,}0$ m.

$$h_s = \sqrt{8{,}0^2 + 6{,}0^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = \mathbf{10{,}0}\ \text{m}$$

2) **(1,5 p.)** Yhden sivukolmion pinta-ala:

$$A_{\text{sivu}} = \frac{a \cdot h_s}{2} = \frac{12\ \text{m} \times 10{,}0\ \text{m}}{2} = 60\ \text{m}^2$$

Pyramidin vaipan pinta-ala (4 kolmiota):

$$A_v = 4 \cdot 60\ \text{m}^2 = \mathbf{240}\ \text{m}^\mathbf{2}$$

Osa 4: Pallo, yhdistelmäkappaleet ja projektiot (Kpl 11–12)

Tehtävä 10: Pallon tilavuus ja pinta-ala (5 p.)

a. **(1 p.)** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ja $A = 4\pi r^2$.

b. **(4 p.)**

1) **(0,5 p.)** Säde $r = \frac{d}{2} = \frac{24{,}0\ \text{cm}}{2} = \mathbf{12{,}0}\ \text{cm}$.
2) **(1,5 p.)** Pinta-ala:

$$A = 4\pi r^2 = 4\pi \times (12{,}0\ \text{cm})^2 = 576\pi \approx \mathbf{1810}\ \text{cm}^\mathbf{2}$$

3) **(2 p.)** Tilavuus:

$$V = \frac{4}{3}\pi \times (12{,}0\ \text{cm})^3 = \frac{4}{3}\pi \times 1728 = 2304\pi \approx 7238\ \text{cm}^3$$

Litroina: $7238\ \text{cm}^3 = 7{,}238\ \text{dm}^3 \approx \mathbf{7{,}2}$ l.

Tehtävä 11: Yhdistelmäkappale (5 p.)

a. **(0,5 p.)** Säde $r = \frac{6{,}0\ \text{m}}{2} = \mathbf{3{,}0}\ \text{m}$.

b. **(1,5 p.)** Lieriöosan tilavuus:

$$V_{\text{lieriö}} = \pi r^2 h = \pi \times 3{,}0^2 \times 10{,}0 = 90\pi \approx \mathbf{282{,}7}\ \text{m}^\mathbf{3}$$

c. **(1,5 p.)** Puolipallokaton tilavuus:

$$V_{\text{katto}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = \frac{2}{3}\pi \times 3{,}0^3 = \frac{2}{3}\pi \times 27 = 18\pi \approx \mathbf{56{,}5}\ \text{m}^\mathbf{3}$$

d. **(1,5 p.)** Viljasiilon kokonaistilavuus:

$$V_{\text{kok}} = 90\pi + 18\pi = 108\pi \approx 339{,}29\ \text{m}^3 \approx \mathbf{339{,}3}\ \text{m}^\mathbf{3}$$

Tehtävä 12: 3D-kappaleiden tasoprojektiot (5 p.)

a. **(2 p.)** Kavaljeeriprojektio on viistoprojektio, jossa kappaleen etutahko piirretään luonnollisessa koossaan ja muodossaan.

- Syvyyssuuntaiset särmät piirretään 45° **kulmassa** (ruutupaperilla yhden ruudun viistoon / lävistäjää pitkin). (1 p.)
- Syvyyssärmien pituus **puolitetaan** (0,5× todellinen mitta), jotta kappaleen syvyysvaikutelma vastaa ihmissilmän hahmottamaa perspektiiviä. (1 p.)

b. **(2 p.)**

1) **Ympyrälieriö (1 p.):**
   - Edestä: **Suorakulmio**
   - Sivulta: **Suorakulmio**
   - Ylhäältä: **Ympyrä**
2) **Ympyräkartio (1 p.):**
   - Edestä: **Tasakylkinen kolmio**
   - Sivulta: **Tasakylkinen kolmio**
   - Ylhäältä: **Ympyrä**, jonka keskipisteessä on piste (kartion huippu).

c. **(1 p.)** 3D-projektioita käytetään arkkitehtien rakennuspiirustuksissa (julkisivut, pohjakuvat, leikkaukset), teollisuuden koneenrakennuksen ja 3D-tulostuksen CAD-suunnittelussa sekä tietokonepelien isometrisessä grafiikassa (esim. strategiapelit ja SimCity-tyyliset simulaatiot).